

Documentação Técnica Oficial

Odonto Connect Cloud (OCC)

Relatório de Evolução e Especificações Técnicas

Índice

- [1. Resumo Executivo](#)
- [2. Histórico Geral de Demandas \(Changelog\)](#)
 - [Fase 1: Arquitetura Base e Multi-Tenant \(SaaS\)](#)
 - [Fase 2: Evolução de Módulos Core \(Regras de Negócio\)](#)
 - [Fase 3: Otimizações de UX e Performance \(Fase Atual\)](#)
- [3. Especificação Técnica Atual](#)
 - [3.1 Fluxo Lógico de Dados \(Data Flow\)](#)
 - [3.2 Resumo das Permissões de Banco de Dados \(Segurança e RLS\)](#)
- [4. Guia de Manutenção e Boas Práticas](#)

Relatório de Evolução e Documentação Técnica - Odonto Connect Cloud (OCC)

1. Resumo Executivo

O Odonto Connect Cloud (OCC) é uma plataforma SaaS (Software as a Service) voltada para a gestão de clínicas odontológicas. O sistema foi construído no modelo Single Page Application (SPA), garantindo uma experiência rápida e fluida sem recarregamento total da página. O objetivo principal do OCC é centralizar todo o fluxo de trabalho de uma clínica — desde o agendamento e cadastro de pacientes, passando pela avaliação, aprovação de orçamentos, execução dos procedimentos pelo dentista e a parte de conciliação financeira, tudo com suporte a múltiplos perfis de acesso e divisão por empresas (Multi-Tenant).

2. Histórico Detalhado de Solicitações e Soluções (Changelog)

Data Aproximada	Solicitação (O que eu pedi)	Solução Técnica (O que você executou)	Status
Fase 1 (Início)	Isolamento de Dados por Clínica (Multi-Tenant) Garantir que uma clínica jamais veja dados de outra.	Criação da coluna <code>empresa_id</code> em todas as tabelas e aplicação do <code>SaaS_Security_Shield</code> nas views.	Concluído
Fase 1	Políticas de Segurança e RLS Bloquear acesso não autorizado via banco de dados.	Configuração de regras no Supabase atrelando o <code>auth.uid()</code> ao <code>usuario_empresas</code> .	Concluído
Fase 1	Integridade Referencial (Deleção Segura) Impedir exclusão de dados críticos (ex: apagar paciente com orçamento).	Aplicação de <code>ON DELETE RESTRICT</code> em tabelas financeiras e operacionais via scripts <code>fix_integrity</code> .	Concluído
Fase 2	Trava de Proteção de Registros Padrão (P0001) Impedir edição ou exclusão de registros nativos do sistema.	Injeção de bloqueios na interface e banco de dados para perfis/IDs protegidos (como o P0001).	Concluído
Fase 2	Correção no Botão "Adicionar Item" Evitar falhas/duplicações ao inserir itens no Orçamento.	Refatoração da função de adição de itens no DOM, garantindo a captura correta do Serviço e Valor.	Concluído
Fase 2	Ocultar Menus para Dentistas (Single Ownership) Restringir a visão do dentista apenas à sua própria agenda.	Injeção da trava de <code>profissional_id</code> nas consultas (<code>loadTabData</code>) e ocultação de menus restritos.	Concluído
Fase 2	Rastreabilidade de Próteses (Custódia)	Criação do fluxo de QR Code e tabelas <code>ordens_proteticas_eventos</code> para logs de recebimento.	Concluído

	Acompanhar entrega de próteses com segurança.		
Fase 3 (Hoje)	Atualização Automática de Fila (Refresh on Navigation) Remover a necessidade do F5 para ver orçamentos pagos.	Substituição do polling por <i>Refresh</i> acionado no clique de menu lateral (aba Atendimento).	Concluído
Fase 3 (Hoje)	Combobox Dinâmico de Pacientes Falhando Fechava ao rolar o scroll e não aceitava maiúsculas.	Troca do evento <code>blur</code> por <code>mousedown</code> global, navegação por Setas e ignorância a <i>Case</i> .	Concluído
Fase 3 (Hoje)	Avaliações Duplicadas (Blindagem) Dentista via paciente na Avaliação que já tinha orçamento.	Filtro em <code>ConsultaAvaliacao</code> bloqueando pacientes com orçamentos normais pendentes no dia.	Concluído
Fase 3 (Hoje)	Otimização Extrema de Navegação (LoadTabData) O sistema estava muito pesado recarregando tudo.	Quebra do <code>initializeApp</code> em <code>loadGlobalData</code> e <code>loadTabData(tab)</code> , adicionando Cache Inteligente.	Concluído

3. Especificação Técnica Atual

3.1 Fluxo Lógico de Dados (Data Flow)

O carregamento de dados do sistema funciona agora com uma arquitetura On-Demand / Just-in-Time acoplada ao sistema de navegação da SPA:

- Boot Inicial:** Ao entrar na página, o `initializeApp(false)` carrega a estrutura base, perfis e permissões (`loadGlobalData`) para construir o menu.
- Navegação (Click Event):** Quando o usuário clica em uma aba do menu (`setupNavigationListeners`):
 - Cache Check:** Verifica `sessionStorage('lastTab')` . Se for igual ao destino, a transação é abortada e a tela é apenas renderizada a partir da memória.
 - Session Validation:** Executa `loadGlobalData()` de forma levíssima, apenas para garantir que o token JWT não expirou.
 - Targeted Fetch:** O `loadTabData(tab)` constrói dinamicamente um array de requisições `Promise.all` direcionadas. Por exemplo, se a aba for "Orçamentos", o Supabase recebe queries para: `pacientes` , `profissionais` , `especialidades` , `servicos` , `orcamentos` e `orcamento_itens` .
- Render:** A função `setActiveTab(tab)` desoculta (`display: block / flex`) a seção HTML correspondente e oculta as demais.

3.2 Resumo das Permissões de Banco de Dados (Segurança e RLS)

O sistema opera sob o conceito de Row Level Security (RLS) associado à regra Multi-Tenant (`empresa_id`). As lógicas no Frontend refletem as travas do banco:

- SuperAdmin:** Visibilidade total (`isSuperAdmin`).
- Administrador da Clínica:** Gerencia as configurações globais de sua `empresa_id` (financeiro, comissões, master data de serviços).

- **Supervisor:** Papel intermediário; possui senhas/pins para liberar orçamentos bloqueados e ações financeiras pontuais.
- **Dentista (Single Ownership):** Apenas enxerga sua agenda e, crucialmente, a listagem de Orçamentos é restrita aos orçamentos onde ele é o `profissional_id` atrelado (ou os de avaliação não direcionados, se aplicável à clínica).
- **Recepção:** Vê a agenda global, pode pré-criar orçamentos e aprovar pagamentos, mas não pode executar procedimentos odontológicos.

4. Guia de Manutenção e Boas Práticas

Para garantir a estabilidade do produto em futuras atualizações, siga rigorosamente:

1. Alteração de Menus e Abas:

- Sempre adicione o ID da nova aba no dicionário `navMapping` dentro de `setupNavigationListeners()`.
- Inclua o novo ID no `loadTabData(tab)` mapeando exatamente quais tabelas do banco essa aba precisa carregar.

2. Tratamento do Cache Inteligente:

- Evite recarregar dados forçosamente no meio de um formulário. Se o usuário salvar um formulário de paciente, faça a inserção no Supabase e atualize manualmente a array global de `patients` no JS, evitando chamar um refresh global de navegação.

3. Evite Polling:

- Nunca use `setInterval` para bater no banco de dados. Caso o sistema demande atualizações "ao vivo" obrigatórias, migre o módulo para os *WebSockets* (Supabase Realtime).

4. Preservação de Modal:

- Variáveis que controlam fluxo de telas sobrepostas (ex: `window.__isConsultaAvaliacaoMode`) devem sempre ser setadas para `false` no encerramento ou no clique de voltar (`showForm(false, ...)`), garantindo que lógicas de uma tela não invadam as propriedades de outra.